Apresentação do MicroLab em quatro pessoas

Divisão de responsabilidades e roteiro de demonstração

Objetivo e duração

Apresentar os dez temas do MicroLab, explicar o percurso Prever, Experimentar, Entender e Aplicar e demonstrar como decisões alteram os resultados. Tempo sugerido: **20 minutos de apresentação e até 3 minutos de perguntas**. Cada pessoa tem 5 minutos.

Divisão por esforço

A carga considera quantidade de conceitos, dificuldade matemática, número de operações na tela e responsabilidade pela abertura ou pelo fechamento. A pessoa com menos temas recebe conteúdo mais denso. A ordem abaixo agrupa assuntos por função; os temas não precisam ser abertos na ordem numérica do mapa.

Pessoa	Conteúdo principal	Dificuldade	Tempo
1	Abertura e temas 1, 2 e 6	Média	5 min
2	Temas 3, 4 e 5	Alta	5 min
3	Temas 7 e 8	Alta	5 min
4	Temas 9 e 10 e fechamento	Alta	5 min

Como equilibrar a preparação

Pessoa 1: assume também o cronômetro e a conferência do roteiro. Os três temas exigem menos contas e a abertura pede organização da fala.

Pessoa 2: concentra leitura de gráficos, deslocamentos e elasticidade. Recebe três temas próximos para aproveitar a mesma lógica de mercado.

Pessoa 3: recebe dois temas extensos e conceituais. Precisa distinguir incentivo individual, resultado coletivo, equidade e hipóteses tributárias.

Pessoa 4: recebe dois temas com mais fórmulas e unidades. Fica com produtividade, custos, equilíbrio da firma e retorno do capital.

Acordo do grupo

Troquem “Pessoa 1” a “Pessoa 4” pelos nomes. Cada integrante prepara sua demonstração, um print de reserva e respostas às perguntas de sua parte. Todos devem conseguir explicar o percurso em quatro etapas. Combinem quem opera o computador; para evitar trocas, uma pessoa pode pilotar pelas deixas dos colegas.

Pessoa 1

Abertura e escolhas econômicas

Responsabilidade e tempo

0:00 a 5:00. Abertura e percurso: 1 min. Custo de oportunidade: 1 min 20 s. Consumidor: 1 min 20 s. Estruturas de mercado: 1 min 20 s. Temas 1, 2 e 6.

O que dizer

“O MicroLab transforma conceitos em decisões que podemos testar. Primeiro fazemos uma previsão, depois alteramos o cenário, entendemos o resultado e aplicamos o conceito em outro caso. Também podemos explorar livremente.”

Custo de oportunidade é o valor da **melhor alternativa abandonada**. No terreno, escolher a loja que rende R$ 420 sacrifica o aluguel de R$ 380. O ganho em relação à alternativa é de R$ 40. Não se somam os usos incompatíveis.

Na teoria do consumidor, cada unidade adicional pode trazer menos satisfação. O preço de reserva determina quais unidades valem a compra. O excedente soma o que se aceitaria pagar menos o preço efetivamente pago.

A estrutura depende de quantos vendem, quantos compram e das características do mercado. Muitos dos dois lados com produto homogêneo é o caso de concorrência perfeita do lab; diferenciar o produto leva à concorrência monopolista. Uma vendedora caracteriza monopólio; uma compradora, monopsônio.

Demonstração

1. No mapa, aponte os dez temas e abra o tema 1. Mostre as quatro etapas; selecione uma previsão e abra Experimentar.

2. Com a loja escolhida, aponte custo de oportunidade de R$ 380 e ganho de R$ 40. Escolha o aluguel e mostre o ganho de R$ -40.

3. No tema 2, em Experimentar, mantenha preço R$ 9 e utilidades iniciais: 4 unidades, gasto R$ 36 e excedente R$ 18.

4. No tema 6, mantenha muitos compradores e vendedores e altere apenas produto idêntico para diferenciado. A classificação muda.

Pergunta que precisa dominar

Se a alternativa escolhida dá dinheiro, por que ela pode ser pior? Porque outra alternativa viável pode render mais. O custo de oportunidade mede essa comparação. Ao explicar os valores do terreno, mantenha as demais condições do exemplo.

Passagem para a próxima pessoa

“Já vimos como o consumidor escolhe e como os mercados são organizados. Agora vamos ver como oferta e demanda formam os preços e como medir suas respostas.”

Pessoa 2

Demanda oferta equilíbrio e elasticidades

Responsabilidade e tempo

5:00 a 10:00. Demanda e oferta: 1 min 30 s. Equilíbrio: 1 min 40 s. Elasticidades: 1 min 50 s. Temas 3, 4 e 5. Preparação concentrada em gráficos e interpretação.

O que dizer

“Mudar o preço do próprio café move o ponto ao longo da curva. Alterar renda, preço de um bem relacionado ou condições de produção pode deslocar a curva inteira.” No diagrama de Marshall, preço fica na vertical e quantidade na horizontal.

No equilíbrio, a quantidade demandada é igual à ofertada. Com excesso de oferta, a pressão sobre o preço é de baixa; com escassez, de alta. Um choque pode criar outro ponto de equilíbrio.

Elasticidade mede **intensidade da resposta**, usando variações percentuais. Para classificar a elasticidade-preço da demanda, observamos o módulo. Na elasticidade-renda, o sinal negativo identifica um bem inferior.

Demonstração

1. No tema 3, abra Experimentar. Altere primeiro o preço do café e depois o preço de um substituto. Aponte movimento do ponto e deslocamento da curva. Restaure o cenário antes da segunda comparação.

2. No tema 4, parta do preço inicial de R$ 34. Mostre o excesso de oferta e clique em Deixar o mercado ajustar. O preço chega perto do equilíbrio; a métrica apresenta aproximadamente R$ 24,86.

3. No tema 5, na medida Demanda, compare o preço inicial de R$ 20 com R$ 30. Elasticidade de aproximadamente -0,63 e receita de R$ 1.280 mil para R$ 1.320 mil: a demanda é inelástica nesse intervalo.

4. Se houver tempo, mostre a opção Renda com bem inferior e explique por que o sinal importa. Não percorra todas as combinações.

Erros a evitar

Não diga que toda alta de preço reduz a receita. O efeito depende da resposta da quantidade. Não confunda uma mudança no ponto com deslocamento da curva.

O ajuste automático para dentro de uma tolerância; o controle pode indicar R$ 25,0 enquanto a métrica apresenta R$ 24,86. São aproximação operacional e valor calculado, respectivamente.

Pergunta e passagem

De onde vêm os números das curvas? São parâmetros didáticos do modelo, sem calibração para um mercado real. “O mercado coordena muitas decisões, mas alguns bens e incentivos exigem outro tipo de análise. É o que veremos agora.”

Pessoa 3

Bens públicos riscos e tributação

Responsabilidade e tempo

10:00 a 15:00. Classificação de bens: 1 min. Contribuição e riscos: 1 min 40 s. Tributação: 2 min 20 s. Temas 7 e 8. O número menor de temas compensa a variedade de conceitos.

O que dizer

“Um bem público puro é não rival e não exclusivo. Ser oferecido pelo governo não basta para definir essa classificação.” Diferencie iluminação de rua, café individual e pesca em um lago aberto com estoque limitado.

Quando é difícil excluir quem não paga, surge incentivo ao carona. O jogo ilustra a diferença entre o que é vantajoso para uma pessoa e o que beneficia o grupo.

Projetos arriscados podem ter retorno privado esperado baixo e benefícios sociais relevantes. Um subsídio muda quem financia, mas não garante sucesso nem comprova que o apoio é a melhor decisão pública.

Na tributação, compare **valor absoluto e peso percentual**. Equidade horizontal trata igualmente capacidades iguais; equidade vertical considera capacidades diferentes. Cargas proporcionais, progressivas e regressivas são distintas.

Demonstração

1. No tema 7, abra Experimentar e mostre a matriz de rivalidade e exclusividade. Marque rivalidade mantendo exclusividade desmarcada para chegar ao exemplo de pesca em lago aberto.

2. No jogo coletivo, mantenha a contribuição das outras pessoas em R$ 8. Sua contribuição de R$ 8 gera saldo próprio de R$ 24,80 e total do grupo de R$ 124. Ao zerar sua contribuição, seu saldo sobe a R$ 30,24 e o total cai a R$ 119,20.

3. No projeto arriscado, mantenha chance de 30%: receita esperada de R$ 60 milhões e custo de R$ 100 milhões. Sem subsídio, resultado privado esperado de R$ -40 milhões. Narre que R$ 40 milhões de apoio zerariam esse resultado esperado.

4. No tema 8, compare R$ 200 por pessoa: peso de 10% sobre renda de R$ 2.000 e 2% sobre R$ 10.000. Mude a regra para duas faixas progressivas e mostre a mudança do peso efetivo.

Limites que precisa explicar

As faixas tributárias são hipotéticas. A curva de Laffer depende da hipótese sobre a reação da base e não revela uma alíquota ótima universal. Se questionado sobre reforma, use a síntese e o link oficial na etapa Entender; não improvise alíquotas legais.

Passagem

“Agora saímos das decisões coletivas e olhamos para dentro da empresa: quanto produzir, quanto custa e quando o negócio passa a gerar lucro.”

Pessoa 4

Produção custos e resultado da firma

Responsabilidade e tempo

15:00 a 20:00. Produção: 1 min 40 s. Custos e equilíbrio: 2 min. Indicadores: 50 s. Fechamento: 30 s. Temas 9 e 10. É a parte com mais fórmulas e atenção a unidades.

O que dizer

“Com espaço e equipamentos fixos, contratar mais pessoas não garante o mesmo ganho adicional de produção.” Produtividade média é produção dividida por trabalhadores; marginal é a variação da produção dividida pela variação da mão de obra.

Custo total soma fixo e variável. Receita total é preço vezes quantidade vendida. O lucro é receita menos custo. No cenário linear, o ponto de equilíbrio depende do custo fixo e da contribuição de cada unidade.

Lucratividade compara lucro com receita; rentabilidade compara lucro com capital investido. O prazo de retorno da aula divide investimento pelo lucro de cada período, supondo lucro positivo e constante, sem desconto temporal.

Demonstração

1. No tema 9, use a tabela da aula. Com 3 trabalhadores, produção de 24 e marginal de 10. Com 4, produção de 32 e marginal de 8: o total sobe, mas o ganho adicional diminui.

2. Mostre 8 trabalhadores: total de 44 e marginal zero. Com 9: total de 42 e marginal -2. Não confunda queda da marginal com queda imediata do total.

3. No tema 10, mantenha preço de R$ 10, variável unitário de R$ 4 e custo fixo mensal de R$ 15.000. A contribuição é R$ 6 por unidade e o equilíbrio ocorre em 2.500 unidades. Mova as vendas de 2.000 para 2.500: o prejuízo mensal de R$ 3.000 vira lucro zero.

4. Aponte a tabela preenchível como complemento da última aula. Para Q = 10, CF = 10 e CV = 20, preencha CT = 30 e confira. Não resolva as 29 células ao vivo.

5. Na aplicação, cite o desafio anual: investimento de R$ 600.000, lucro de R$ 120.000 e receita de R$ 1.200.000. Rentabilidade de 20% ao ano, lucratividade de 10% e prazo simples de 5 anos.

Cuidados e fechamento

O simulador usa meses; o desafio citado usa anos. Equilíbrio da firma significa receita igual ao custo, não oferta igual à demanda. A planilha é complemento da aula 12, não um tema separado. “O percurso permite prever, testar, interpretar e aplicar, conectando as contas às decisões econômicas.”

Ensaio e perguntas

Preparação conjunta e plano para a demonstração

Antes da apresentação

1. Na máquina da apresentação, execute npm run build e npm test. Para a demonstração, execute npm run dev e abra o endereço informado no terminal. A porta pode variar; não dependa de uma porta fixa.

2. Usem uma janela anônima nova para cada ensaio que precise começar sem progresso. O progresso fica no navegador; ao trocar de tema, os controles preservam o cenário durante a sessão.

3. Ensaiem os 20 minutos completos com as passagens de fala. Cada pessoa deve confirmar os valores e salvar um print do seu exemplo. Abram a demonstração no mapa dos temas.

4. Quando uma demonstração exigir valores iniciais, restaurem o cenário quando houver esse botão ou recarreguem a página antes do ensaio. Nos temas novos, retomem os valores indicados neste roteiro.

Como encurtar para 17 minutos

Pessoa 1: 4 min 30 s, com estruturas apenas narradas. Pessoa 2: 4 min 30 s, sem a troca para elasticidade-renda. Pessoa 3: 4 min, narrando o projeto de risco sem operá-lo. Pessoa 4: 4 min, sem preencher a tabela ao vivo. Os dez temas continuam mencionados.

Perguntas para distribuir

Pessoa 1 - Por que cada tema usa um desenho diferente? A forma acompanha o conceito: escolhas, degraus de utilidade, gráficos ou matrizes. Nem todo assunto pede curva de oferta e demanda.

Pessoa 2 - O mercado sempre se comporta como o simulador? O modelo isola relações sob hipóteses simplificadas. Os parâmetros não são uma previsão de um mercado real.

Pessoa 3 - Um subsídio elimina o risco? Não. Ele altera o financiamento e o resultado privado esperado. A probabilidade e o custo social exigem avaliação separada.

Pessoa 4 - Lucro, faturamento e rentabilidade são iguais? Não. Faturamento é receita; lucro desconta custos; rentabilidade relaciona o lucro ao investimento.

Todos - Como o progresso é registrado? A previsão conta pela tentativa, experimentar exige interação e aplicar exige resolver os casos. A navegação continua livre.

Se a tela falhar

Quem estiver falando continua com os prints e narra a comparação antes e depois. Outra pessoa verifica o servidor. Evitem interromper a fala para depurar ou tentar completar todos os desafios ao vivo.

Referências para o grupo

Conteúdo e valores: módulos do MicroLab e notas em docs/conteudo. As quatro aulas novas correspondem aos temas 7 a 10; a planilha complementa o tema 10. O roteiro e os materiais de apoio ficam em docs/apresentacao. Divisão sugerida em 12/11/2026.